

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



**HÓA ĐẠI CƯƠNG (TN) (CH1004)**

---

**BÀI BÁO CÁO THÍ NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG**

**BẢN BÁO CÁO SỐ LIỆU THÍ  
NGHIỆM**

**Nhóm báo cáo: Nhóm 2 - Lớp L55 - Học kỳ 252**

---

Advisor(s): Nguyễn Thị Thanh Phương

Student(s): Hồ Anh Dũng 2310543

Phạm Gia Huy 2411256

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04 NĂM 2026

## MỤC LỤC

|                                                                                                    |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BÁO CÁO SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM</b>                                                                  | <b>3</b>  |
| <b>BÀI 2. NHIỆT PHẢN ỨNG</b>                                                                       | <b>4</b>  |
| 2.1 THÍ NGHIỆM . . . . .                                                                           | 4         |
| 2.1.1 Thí nghiệm 1: Xác định nhiệt dung của nhiệt lượng kế . . . . .                               | 4         |
| 2.1.2 Thí nghiệm 2: Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng trung hòa dung dịch HCl và NaOH . . . . . | 5         |
| 2.1.3 Thí nghiệm 3: Xác định nhiệt hòa tan của $\text{CuSO}_4$ khan . . . . .                      | 6         |
| 2.1.4 Thí nghiệm 4: Xác định nhiệt hòa tan $\text{NH}_4\text{Cl}$ khan . . . . .                   | 7         |
| 2.2 TRẢ LỜI CÂU HỎI . . . . .                                                                      | 8         |
| <b>BÀI 4. XÁC ĐỊNH BẬC PHẢN ỨNG</b>                                                                | <b>10</b> |
| 4.1 THÍ NGHIỆM . . . . .                                                                           | 10        |
| 4.1.1 Thí nghiệm 1: Xác định bậc phản ứng theo $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ . . . . .         | 10        |
| 4.1.2 Thí nghiệm 2: Xác định bậc phản ứng theo $\text{H}_2\text{SO}_4$ . . . . .                   | 11        |
| 4.2 TRẢ LỜI CÂU HỎI . . . . .                                                                      | 12        |
| <b>BÀI 8: PHÂN TÍCH THỂ TÍCH</b>                                                                   | <b>13</b> |
| 8.1 THÍ NGHIỆM . . . . .                                                                           | 13        |
| 8.2 Kết quả thí nghiệm . . . . .                                                                   | 13        |
| 8.2.1 Thí nghiệm 1 . . . . .                                                                       | 13        |
| 8.2.2 Thí nghiệm 2 . . . . .                                                                       | 14        |
| 8.2.3 Thí nghiệm 3 . . . . .                                                                       | 15        |
| 8.2.4 Thí nghiệm 4 . . . . .                                                                       | 15        |
| 8.3 TRẢ LỜI CÂU HỎI . . . . .                                                                      | 17        |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| 0.1 Bản báo cáo số liệu thực nghiệm gốc . . . . .         | 3  |
| 8.2 Đường cong chuẩn độ HCl 0.1N bằng NaOH 0.1N . . . . . | 14 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

# BÁO CÁO SỐ LIỆU THÍ NGHIỆM

BÁO CÁO SỐ LIỆU MÔN THÍ NGHIỆM HÓA ĐẠI CƯƠNG

NHÓM THÍ NGHIỆM Nhóm 2 - 455

**BÀI 2: NHIỆT PHẢN ỨNG**

TN1: Tìm  $m_{\text{O}_2}$

|       | Lần 1 | Lần 2         | Lần 3 |
|-------|-------|---------------|-------|
| $t_1$ | 31    | 31            | 31    |
| $t_2$ | 52    | 66            | 64    |
| $t_3$ | 42,5  | <del>48</del> | 48    |

TN2: Hiệu ứng nhiệt phản ứng trung hòa HCl & NaOH

|       | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| $t_1$ | 29,5  | 30    | 29    |
| $t_2$ | 29    | 30    | 29,5  |
| $t_3$ | 32    | 34    | 34    |

TN3: Xác định nhiệt hòa tan  $\text{CuSO}_4$  khan

|       | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| $t_1$ | 30    | 30    | 30    |
| $t_2$ | 36    | 36    | 37    |
| m     | 4     | 4     | 4     |

TN4: Xác định nhiệt hòa tan  $\text{NH}_4\text{Cl}$

|       | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|-------|-------|-------|-------|
| $t_1$ | 31    | 31    | 31    |
| $t_2$ | 26    | 27    | 26    |
| m     | 4     | 4     | 4     |

**BÀI 8: PHÂN TÍCH THỂ TÍCH**

TN2: Chuẩn độ HCl với Phenolphthalein

|                    | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Thể tích NaOH 0.1N | 10    | 10,3  | 10,1  |

TN3: Chuẩn độ HCl với Metyl da cam

|                    | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Thể tích NaOH 0.1N | 10,5  | 10,1  | 10,3  |

TN4 a: Chuẩn độ  $\text{CH}_3\text{COOH}$  với Phenolphthalein

|                    | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Thể tích NaOH 0.1N | 8,9   | 9     | 8,9   |

TN4 b: Chuẩn độ  $\text{CH}_3\text{COOH}$  với Metyl da cam

|                    | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|--------------------|-------|-------|-------|
| Thể tích NaOH 0.1N | 0,9   | 1     | 0,8   |

**BÀI 4: XÁC ĐỊNH BẬC PHẢN ỨNG**

TN1: Bậc phản theo  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

| Thời gian (s) | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|---------------|-------|-------|-------|
| Bình 1        | 142,1 | 130   | 135,6 |
| Bình 2        | 75,4  | 67,4  | 70,2  |
| Bình 3        | 53,2  | 45,6  | 37,3  |

TN2: Bậc phản theo  $\text{H}_2\text{SO}_4$

| Thời gian (s) | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|---------------|-------|-------|-------|
| Bình 1        | 52    | 50    | 52    |
| Bình 2        | 48    | 46    | 47    |
| Bình 3        | 47    | 46    | 47    |

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm

Giáo viên hướng dẫn

Figure 0.1: Bản báo cáo số liệu thực nghiệm gốc

## BÀI 2. NHIỆT PHẢN ỨNG

### 2.1 THÍ NGHIỆM

#### 2.1.1 Thí nghiệm 1: Xác định nhiệt dung của nhiệt lượng kế

##### a. Tiến trình thí nghiệm

- Dùng ống đong lấy 50ml nước nguội cho vào becher rồi để thẳng nhiệt kế đo nhiệt độ  $t_1$ .
- Dùng ống đong lấy 50ml nước sôi ( $60-70^\circ\text{C}$ ) cho vào nhiệt lượng kế rồi đo nhiệt độ  $t_2$ .
- Dùng phễu cho nhanh 50ml nước nguội vào nhiệt lượng kế rồi lắc đều cho nhiệt độ ổn định ta đo nhiệt độ  $t_3$ .
- Sử dụng công thức:  $m_0c_0 = \frac{mc(t_3 - t_1) - (t_2 - t_3)}{t_2 - t_3}$
- Chú ý:
  - $m$  = khối lượng 50ml nước
  - $c = 1 \text{ cal/g.độ}$
  - $0 < m_0c_0 < 12$

##### b. Kết quả

- Bảng số liệu:

|                           | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| $t_1 (^\circ\text{C})$    | 31    | 31    | 31    |
| $t_2 (^\circ\text{C})$    | 52    | 66    | 64    |
| $t_3 (^\circ\text{C})$    | 42.4  | 50    | 48    |
| $m_0c_0 \text{ (cal/độ)}$ | 9.38  | 9.38  | 3.13  |

- Tính giá trị  $m_0c_0$  (lấy kết quả lần 1 làm đại diện, do lần 3 có sai số lớn):

$$m_0c_0 = \frac{mc(t_3 - t_1)}{t_2 - t_3} - mc = \frac{50 \times (42.4 - 31)}{52 - 42.4} - 50 = \frac{50 \times 11.4}{9.6} - 50 = 59.38 - 50 = 9.38 \text{ (cal/độ)}$$

## 2.1.2 Thí nghiệm 2: Xác định hiệu ứng nhiệt của phản ứng trung hòa dung dịch HCl và NaOH

### a. Tiến trình thí nghiệm

- Tráng buret 25ml bằng dung dịch NaOH 1M rồi lấy 25ml dung dịch NaOH 1M cho vào becher, đo nhiệt độ  $t_1$ .
- Tráng buret 25ml bằng dung dịch HCl 1M rồi lấy 25ml dung dịch HCl 1M cho vào nhiệt lượng kế, đo nhiệt độ  $t_2$ .
- Dùng phễu cho 25ml dung dịch NaOH vào nhiệt lượng kế, đo nhiệt độ  $t_3$ .
- Sử dụng công thức:  $Q = (m_0c_0 + mc)(t_3 - \frac{t_1+t_2}{2})$  (cal)
- Chú ý:

$$- m_{dd} = dV_{dd} \text{ (d = 1.02 g/ml)}$$

$$- c_{dd} = 1 \text{ cal/g.độ}$$

$$- \Delta H = -\frac{Q}{n}$$

### b. Kết quả

- Bảng số liệu:

|                                 | Lần 1   | Lần 2   | Lần 3    |
|---------------------------------|---------|---------|----------|
| $t_1$ (°C)                      | 29.5    | 30      | 29       |
| $t_2$ (°C)                      | 29      | 30      | 29.5     |
| $t_3$ (°C)                      | 32      | 34      | 34       |
| $Q$ (cal)                       | 166.045 | 241.52  | 286.805  |
| $Q$ trung bình (cal)            | 231.46  |         |          |
| $\Delta H$ (cal/mol)            | -6641.8 | -9660.8 | -11472.2 |
| $\Delta H$ trung bình (cal/mol) | -9258.3 |         |          |

- Tính giá trị  $Q$  và  $\Delta H$  (lấy lần 1 làm đại diện):

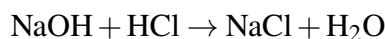
$$V_{dd} = 25 + 25 = 50 \text{ (ml)}$$

$$m = d \times V_{dd} = 50 \times 1.02 = 51 \text{ (g)}$$

$$m_0 c_0 = 9.38$$

$$\begin{aligned} Q &= (m_0 c_0 + mc) \left( t_3 - \frac{t_1 + t_2}{2} \right) \\ &= (9.38 + 51 \times 1) \left( 32 - \frac{29.5 + 29}{2} \right) = 60.38 \times 2.75 = 166.045 \text{ (cal)} \end{aligned}$$

Phương trình hóa học:



$$0.025 \quad 0.025 \quad 0.025$$

$$\Delta H = -\frac{Q}{n} = -\frac{166.045}{0.025} = -6641.8 \text{ (cal/mol)}$$

- Kết luận: Vì  $\Delta H < 0$  nên đây là phản ứng tỏa nhiệt.

### 2.1.3 Thí nghiệm 3: Xác định nhiệt hòa tan của $\text{CuSO}_4$ khan

#### a. Tiến trình thí nghiệm

- Dùng ống đong lấy 50ml nước vào nhiệt lượng kế rồi đo nhiệt độ  $t_1$ .
- Cân 4g  $\text{CuSO}_4$  khan rồi cho vào nhiệt lượng kế rồi đo nhiệt độ  $t_2$ .
- Sử dụng công thức:  $Q = (m_0 c_0 + mc)(t_2 - t_1)$  (cal)
- Chú ý:

$$- m_{dd} = m_{ct} + m_{dm}$$

$$- c_{dd} = 1 \text{ cal/g.độ}$$

$$- \Delta H = -\frac{Q}{n}$$

#### b. Kết quả

- Bảng số liệu:

|                                 | Lần 1    | Lần 2    | Lần 3    |
|---------------------------------|----------|----------|----------|
| $t_1$ (°C)                      | 30       | 30       | 30       |
| $t_2$ (°C)                      | 36       | 36       | 37       |
| m cân (g)                       | 4        | 4        | 4        |
| $\Delta t$ (°C)                 | 6        | 6        | 7        |
| $Q$ (cal)                       | 380.28   | 380.28   | 443.66   |
| $\Delta H$ (cal/mol)            | -15211.2 | -15211.2 | -17746.4 |
| $\Delta H$ trung bình (cal/mol) | -16056.3 |          |          |

- Tính giá trị  $Q$  và  $\Delta H$  (lấy lần 1 làm đại diện):

$$\begin{aligned}
 m_{dd} &= m_{ct} + m_{dm} = 4 + 50 = 54 \text{ (g)} \\
 n_{CuSO_4} &= \frac{4}{160} = 0.025 \text{ (mol)} \\
 Q &= (m_0 c_0 + mc) \Delta t \\
 &= (9.38 + 54 \times 1) \times 6 = 63.38 \times 6 = 380.28 \text{ (cal)} \\
 \Delta H &= -\frac{Q}{n} = -\frac{380.28}{0.025} = -15211.2 \text{ (cal/mol)}
 \end{aligned}$$

- Kết luận: Vì  $\Delta H < 0$  nên đây là phản ứng tỏa nhiệt.

#### 2.1.4 Thí nghiệm 4: Xác định nhiệt hòa tan $NH_4Cl$ khan

##### a. Tiến trình thí nghiệm

- Tương tự thí nghiệm 3 nhưng thay  $CuSO_4$  khan bằng  $NH_4Cl$  khan.
- Sử dụng công thức tương tự thí nghiệm 3.

##### b. Kết quả

- Bảng số liệu:

|                                 | Lần 1   | Lần 2   | Lần 3   |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| $t_1$ (°C)                      | 31      | 31      | 31      |
| $t_2$ (°C)                      | 26      | 27      | 26      |
| m cân (g)                       | 4       | 4       | 4       |
| $\Delta t$ (°C)                 | -5      | -4      | -5      |
| $Q$ (cal)                       | -316.9  | -253.52 | -316.9  |
| $\Delta H$ (cal/mol)            | +4238.3 | +3390.7 | +4238.3 |
| $\Delta H$ trung bình (cal/mol) | +3955.8 |         |         |

- Tính giá trị  $Q$  và  $\Delta H$  (lấy lần 1 làm đại diện):

$$\begin{aligned}
 m_{dd} &= m_{ct} + m_{dm} = 4 + 50 = 54 \text{ (g)} \\
 n_{NH_4Cl} &= \frac{4}{53.5} = 0.07477 \text{ (mol)} \\
 Q &= (m_0 c_0 + mc) \Delta t \\
 &= (9.38 + 54 \times 1) \times (-5) = 63.38 \times (-5) = -316.9 \text{ (cal)} \\
 \Delta H &= -\frac{Q}{n} = -\frac{-316.9}{0.07477} = +4238.3 \text{ (cal/mol)}
 \end{aligned}$$

- Kết luận: Vì  $\Delta H > 0$  nên đây là phản ứng thu nhiệt.

## 2.2 TRẢ LỜI CÂU HỎI

1.  $\Delta H_{tb}$  của phản ứng  $HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$  sẽ được tính theo số mol HCl hay NaOH khi cho 25 ml dd HCl 2M tác dụng với 25 ml dd NaOH 1M. Tại sao?

- $n_{HCl} = 0.025 \times 2 = 0.05$  (mol)
- $n_{NaOH} = 0.025 \times 1 = 0.025$  (mol)
- Ta thấy  $n_{HCl} > n_{NaOH}$  nên NaOH phản ứng hết còn HCl thì còn dư  $\rightarrow \Delta H_{tb}$  phản ứng được tính dựa trên số mol chất phản ứng nên sẽ được tính theo số mol NaOH.

2. Nếu thay HCl 1M bằng  $HNO_3$  1M thì kết quả thí nghiệm 2 có thay đổi hay không? Kết quả thí nghiệm 2 không thay đổi vì  $HNO_3$  cũng là một axit mạnh, phân li hoàn toàn và tác dụng với NaOH cũng là một phản ứng trung hòa.



**3. Tính  $\Delta H_3$  bằng lý thuyết theo định luật Hess. So sánh với kết quả thí nghiệm. Hãy xem 6 nguyên nhân có thể gây ra sai số trong thí nghiệm này?**

- Mất nhiệt độ do nhiệt lượng kế.
- Do nhiệt kế.
- Do dụng cụ đo thể tích hóa chất.
- Do cân.
- Do sunfat đồng bị hút ẩm.
- Do lấy nhiệt dung riêng của dung dịch sunfat đồng bằng 1 cal/mol.độ.

**Theo em sai số nào là quan trọng nhất, giải thích? Còn nguyên nhân nào khác không?**

- Theo định luật Hess:  $\Delta H_3 = \Delta H_1 + \Delta H_2 = -18.7 + 2.8 = -15.9$  (kcal/mol)
- Theo thực nghiệm:  $\Delta H_3 = -16.056$  (kcal/mol)
- → Chênh lệch quá lớn
- Theo em nguyên nhân gây ra sai số có thể là:
  - Mất nhiệt độ do nhiệt lượng kế do trong quá trình thí nghiệm thao tác không chính xác, nhanh chóng dẫn đến thoát nhiệt ra môi trường bên ngoài.
  - Sunfat đồng bị hút ẩm do trong lúc cân và đưa vào thí nghiệm thao tác không nhanh chóng.

## BÀI 4. XÁC ĐỊNH BẬC PHẢN ỨNG

### 4.1 THÍ NGHIỆM

#### 4.1.1 Thí nghiệm 1: Xác định bậc phản ứng theo $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$

##### a. Tiến trình thí nghiệm

- Chuẩn bị 3 ống nghiệm chứa  $\text{H}_2\text{SO}_4$  và 3 bình tam giác chứa  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  và  $\text{H}_2\text{O}$  theo bảng sau:

| TN | Ống nghiệm                         | Erlen                                        |                            |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|    | V(ml) $\text{H}_2\text{SO}_4$ 0.4M | V(ml) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0.1M | V(ml) $\text{H}_2\text{O}$ |
| 1  | 8                                  | 4                                            | 28                         |
| 2  | 8                                  | 8                                            | 24                         |
| 3  | 8                                  | 16                                           | 16                         |

- Dùng Pipet vạch lấy axit cho vào ống nghiệm.
- Dùng Buret cho nước vào 3 Erlen.
- Tráng Buret bằng  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  0.1M rồi tiếp tục dùng Buret cho  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  vào 3 Erlen.
- Lần lượt cho phản ứng từng cặp ống nghiệm và Erlen như sau:
  - Đổ nhanh axit trong ống nghiệm vào Erlen.
  - Bấm đồng hồ (khi 2 dung dịch tiếp xúc nhau).
  - Lắc nhẹ, sau đó để yên quan sát, khi thấy dung dịch chuyển sang đục thì bấm dừng đồng hồ.
- Lặp lại thí nghiệm lấy giá trị trung bình.

##### b. Kết quả

- Bảng số liệu:

| Bình | $[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]$ | $[\text{H}_2\text{SO}_4]$ | $\Delta t_1$ (s) | $\Delta t_2$ (s) | $\Delta t_3$ (s) | $\Delta t_{TB}$ (s) |
|------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 0.01                                | 0.08                      | 142.1            | 130              | 135.6            | 135.9               |
| 2    | 0.02                                | 0.08                      | 75.4             | 67.4             | 76.2             | 73.0                |
| 3    | 0.04                                | 0.08                      | 33.2             | 45.6             | 37.3             | 38.7                |

- Ta có:  $m = \frac{\log\left(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}\right)}{\log(2)}$
- Từ Bình 1 và Bình 2 ta có:  $m_1 = \frac{\log\left(\frac{135.9}{73.0}\right)}{\log(2)} = \frac{\log(1.861)}{0.301} \approx 0.896$
- Từ Bình 2 và Bình 3 ta có:  $m_2 = \frac{\log\left(\frac{73.0}{38.7}\right)}{\log(2)} = \frac{\log(1.886)}{0.301} \approx 0.916$
- Bậc phản ứng theo  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ :  $m = \frac{m_1+m_2}{2} = \frac{0.896+0.916}{2} = 0.906$

#### 4.1.2 Thí nghiệm 2: Xác định bậc phản ứng theo $\text{H}_2\text{SO}_4$

##### a. Tiến trình thí nghiệm

- Thao tác tương tự phần 1 với lượng axit và  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$  theo bảng sau:

| TN | Ống nghiệm                         | Erlen                                        |                            |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
|    | V(ml) $\text{H}_2\text{SO}_4$ 0.4M | V(ml) $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0.1M | V(ml) $\text{H}_2\text{O}$ |
| 1  | 4                                  | 8                                            | 1                          |
| 2  | 8                                  | 8                                            | 2                          |
| 3  | 16                                 | 8                                            | 3                          |

##### b. Kết quả

- Bảng số liệu:

| Bình | $[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]$ | $[\text{H}_2\text{SO}_4]$ | $\Delta t_1$ (s) | $\Delta t_2$ (s) | $\Delta t_3$ (s) | $\Delta t_{TB}$ (s) |
|------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1    | 0.02                                | 0.04                      | 52               | 50               | 52               | 51.33               |
| 2    | 0.02                                | 0.08                      | 48               | 46               | 47               | 47.0                |
| 3    | 0.02                                | 0.16                      | 47               | 46               | 47               | 46.67               |

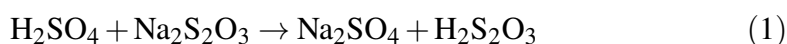
- Từ Bình 1 và Bình 2 ta có:  $n_1 = \frac{\log\left(\frac{\Delta t_1}{\Delta t_2}\right)}{\log(2)} = \frac{\log\left(\frac{51.33}{47.0}\right)}{\log(2)} = \frac{\log(1.092)}{0.301} \approx 0.128$
- Từ Bình 2 và Bình 3 ta có:  $n_2 = \frac{\log\left(\frac{\Delta t_2}{\Delta t_3}\right)}{\log(2)} = \frac{\log\left(\frac{47.0}{46.67}\right)}{\log(2)} = \frac{\log(1.007)}{0.301} \approx 0.016$
- Bậc phản ứng theo  $\text{H}_2\text{SO}_4$ :  $n = \frac{n_1+n_2}{2} = \frac{0.128+0.016}{2} = 0.072$

## 4.2 TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. Trong thí nghiệm trên nồng độ  $[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]$  và của  $[\text{H}_2\text{SO}_4]$  đã ảnh hưởng thế nào lên vận tốc phản ứng. Viết lại biểu thức tính vận tốc phản ứng. Xác định bậc của phản ứng?

- Nồng độ  $[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]$  tỉ lệ thuận với tốc độ phản ứng (bậc  $m \approx 1$ ).
- Nồng độ  $[\text{H}_2\text{SO}_4]$  hầu như không ảnh hưởng tới tốc độ phản ứng (bậc  $n \approx 0$ ).
- Biểu thức tính vận tốc:  $V = k \cdot [\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]^{0.906} \cdot [\text{H}_2\text{SO}_4]^{0.072}$
- Bậc của phản ứng:  $0.906 + 0.072 \approx 0.978$

2. Cơ chế của phản ứng trên có thể được viết như sau:



Dựa vào kết quả thí nghiệm có thể kết luận phản ứng (1) hay (2) là phản ứng quyết định vận tốc phản ứng tức là phản ứng xảy ra nhanh hay chậm không? Tại sao? Lưu ý trong các phản ứng trên, lượng axit  $[\text{H}_2\text{SO}_4]$  luôn dư so với  $[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]$ .

- (1) Là phản ứng trao đổi ion nên tốc độ phản ứng xảy ra rất nhanh.
  - (2) Là phản ứng tự oxi khử nên tốc độ phản ứng xảy ra rất chậm.
3. Dựa trên cơ sở của phương pháp thí nghiệm thì vận tốc xác định được trong các thí nghiệm được xem là vận tốc trung bình hay vận tốc tức thời? Vận tốc xác định bằng  $\frac{\Delta C}{\Delta t}$  vì  $\Delta C \approx 0$  (biến thiên nồng độ của lưu huỳnh không đáng kể trong khoảng thời gian  $\Delta t$ ) nên vận tốc trong các thí nghiệm trên được xem là vận tốc tức thời.
4. Thay đổi thứ tự cho  $[\text{H}_2\text{SO}_4]$  và  $[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]$  thì bậc phản ứng có thay đổi không. Tại sao? Thay đổi thứ tự cho  $[\text{H}_2\text{SO}_4]$  và  $[\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3]$  thì bậc phản ứng không thay đổi. Vì ở một nhiệt độ xác định bậc phản ứng chỉ phụ thuộc vào bản chất của hệ (nồng độ, nhiệt độ, diện tích bề mặt, áp suất) mà không phụ thuộc vào thứ tự chất phản ứng.

## BÀI 8: PHÂN TÍCH THỂ TÍCH

### 8.1 THÍ NGHIỆM

#### 1. Thí nghiệm 1

- Xây dựng đường cong chuẩn độ một axit mạnh bằng một bazơ mạnh dựa theo bảng.

#### 2. Thí nghiệm 2

- Chuẩn độ axit – bazo với thuốc thử phenolphthalein
- Tráng buret bằng dung dịch NaOH 0.1N, cho từ từ dung dịch NaOH 0.1N vào buret
- Dùng pipet 10ml lấy 10ml dd HCl cho vào erlen 150ml, thêm 10ml nước cất và 2 giọt phenolphthalein
- Bắt đầu tiến hành chuẩn độ
- Lặp lại thí nghiệm 3 lần để tính giá trị trung bình.

#### 3. Thí nghiệm 3

- Tương tự thí nghiệm 2 nhưng thay phenolphthalein bằng metyl da cam. Màu dung dịch đổi từ đỏ sang cam.

#### 4. Thí nghiệm 4

- Tương tự thí nghiệm 2 nhưng thay dung dịch HCl bằng dung dịch axit axetic.
- Bởi vì axit acetic là một axit yếu nên không thể dùng chất chỉ thị metyl da cam.
- Làm thí nghiệm 3 lần nhưng chỉ với chất chỉ thị phenolphthalein.

### 8.2 Kết quả thí nghiệm

#### 8.2.1 Thí nghiệm 1

- Xác định:
  - pH điểm tương đương: 7.26.
  - Bước nhảy pH: Từ pH 3.36 đến pH 10.56.
  - Chất chỉ thị thích hợp: Phenolphthalein, metyl da cam.

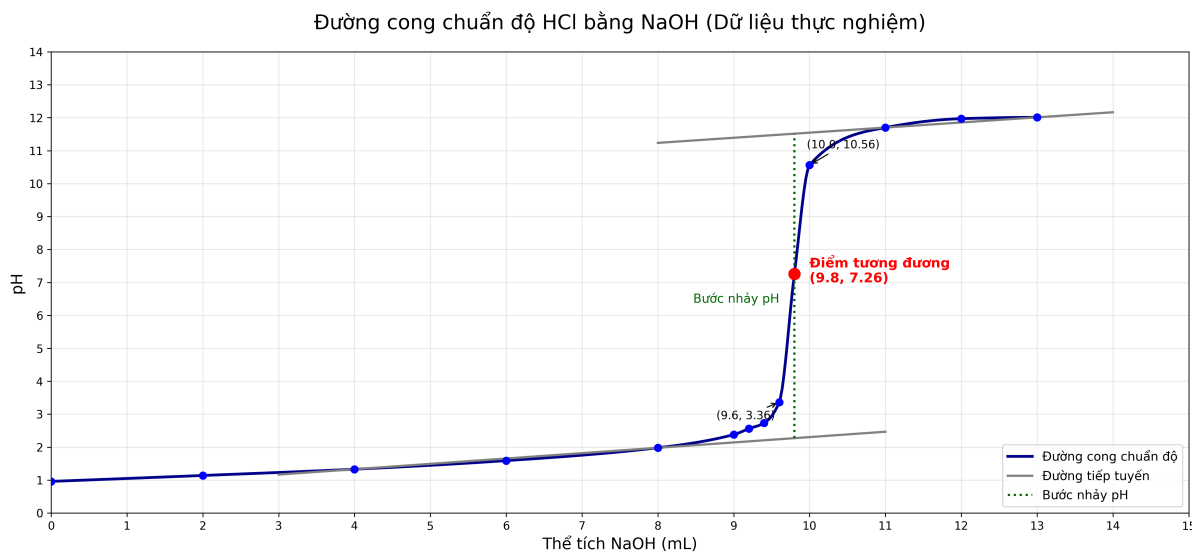


Figure 8.2: Đường cong chuẩn độ HCl 0.1N bằng NaOH 0.1N

### 8.2.2 Thí nghiệm 2

- Tráng buret bằng dung dịch NaOH 0.1N, sau đó cho từ từ dung dịch NaOH 0.1N vào buret. Chỉnh mức dung dịch ngang vạch 0.
- Dùng pipet 10 ml lấy 10 ml dung dịch HCl chưa biết nồng độ vào erlen 150ml, thêm 10 ml nước cất và 2 giọt phenolphthalein.
- Mở khóa buret nhỏ từ từ dung dịch NaOH xuống erlen, vừa nhỏ vừa lắc nhẹ đến khi dung dịch trong erlen chuyển sang màu hồng nhạt bền thì khóa buret. Đọc thể tích dung dịch NaOH đã dùng.
- Lặp lại thí nghiệm hai lần nữa để tính giá trị trung bình.
- Điền đầy đủ các giá trị vào bảng sau:

| Lần | $V_{HCl}$ (ml) | $V_{NaOH}$ (ml) | $C_{NaOH}$ (N) | $C_{HCl}$ (N) | Sai số |
|-----|----------------|-----------------|----------------|---------------|--------|
| 1   | 10             | 10.0            | 0.1            | 0.100         | 0.0013 |
| 2   | 10             | 10.3            | 0.1            | 0.103         | 0.0017 |
| 3   | 10             | 10.1            | 0.1            | 0.101         | 0.0003 |

- $\overline{C_{HCl}} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 C_{HCl\_i} = \frac{1}{3} (0.100 + 0.103 + 0.101) = 0.1013 \text{ (N)}$

- Ta tính được sai số tuyệt đối của mỗi lần đo theo công thức:  $\Delta C_{HCl} = |C_{HCl\_i} - \overline{C_{HCl}}|$
- $\Rightarrow$  Các giá trị sai số được thể hiện ở bảng trên.
- Sai số trung bình:  $\overline{\Delta C_{HCl}} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \Delta C_{HCl\_i} = \frac{1}{3}(0.0013 + 0.0017 + 0.0003) = 0.0011$  (N)
- Suy ra, nồng độ HCl cần dùng là:  $C_{HCl} = 0.1013 \pm 0.0011$  (N)

### 8.2.3 Thí nghiệm 3

- Tiến hành tương tự thí nghiệm 2 nhưng thay chất chỉ thị phenolphthalein bằng metyl da cam. Màu dung dịch đổi từ đỏ sang cam.
- Điền đầy đủ các giá trị vào bảng sau:

| Lần | V <sub>HCl</sub> (ml) | V <sub>NaOH</sub> (ml) | C <sub>NaOH</sub> (N) | C <sub>HCl</sub> (N) | Sai số |
|-----|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| 1   | 10                    | 10.5                   | 0.1                   | 0.105                | 0.002  |
| 2   | 10                    | 10.1                   | 0.1                   | 0.101                | 0.002  |
| 3   | 10                    | 10.3                   | 0.1                   | 0.103                | 0.000  |

- $\overline{C_{HCl}} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 C_{HCl\_i} = \frac{1}{3}(0.105 + 0.101 + 0.103) = 0.103$  (N)
- Ta tính được sai số tuyệt đối của mỗi lần đo theo công thức:  $\Delta C_{HCl} = |C_{HCl\_i} - \overline{C_{HCl}}|$
- $\Rightarrow$  Các giá trị sai số được thể hiện ở bảng trên.
- Sai số trung bình:  $\overline{\Delta C_{HCl}} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \Delta C_{HCl\_i} = \frac{1}{3}(0.002 + 0.002 + 0.000) = 0.0013$  (N)
- Suy ra, nồng độ HCl cần dùng là:  $C_{HCl} = 0.103 \pm 0.0013$  (N)

### 8.2.4 Thí nghiệm 4

- Tiến hành tương tự thí nghiệm 2 nhưng thay chất dung dịch HCl bằng dung dịch axit axetic. Làm thí nghiệm 2 lần với lần đầu dùng chất chỉ thị phenolphthalein, lần sau dùng metyl da cam.

#### a. Thí nghiệm 4a

- Điền đầy đủ các giá trị vào bảng sau:

| Lần | V <sub>CH<sub>3</sub>COOH</sub> (ml) | V <sub>NaOH</sub> (ml) | C <sub>NaOH</sub> (N) | C <sub>CH<sub>3</sub>COOH</sub> (N) | Sai số |
|-----|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|
| 1   | 10                                   | 8.9                    | 0.1                   | 0.089                               | 0.0003 |
| 2   | 10                                   | 9.0                    | 0.1                   | 0.090                               | 0.0007 |
| 3   | 10                                   | 8.9                    | 0.1                   | 0.089                               | 0.0003 |

- $\overline{C_{CH_3COOH}} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 C_{CH_3COOH\_i} = \frac{1}{3}(0.089 + 0.090 + 0.089) = 0.0893 \text{ (N)}$
- Ta tính được sai số tuyệt đối của mỗi lần đo theo công thức:  $\Delta C_{CH_3COOH} = |C_{CH_3COOH\_i} - \overline{C_{CH_3COOH}}|$
- $\Rightarrow$  Các giá trị sai số được thể hiện ở bảng trên.
- Sai số trung bình:  $\overline{\Delta C_{CH_3COOH}} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \Delta C_{CH_3COOH\_i} = \frac{1}{3}(0.0003 + 0.0007 + 0.0003) = 0.0004 \text{ (N)}$
- Suy ra, nồng độ CH<sub>3</sub>COOH cần dùng là:  $C_{CH_3COOH} = 0.0893 \pm 0.0004 \text{ (N)}$

#### b. Thí nghiệm 4b

- Tiến hành tương tự thí nghiệm 2 nhưng thay chất chỉ thị phenolphthalein bằng metyl da cam. Màu dung dịch đổi từ đỏ sang cam.
- Điền đầy đủ các giá trị vào bảng sau:

| Lần | V <sub>CH<sub>3</sub>COOH</sub> (ml) | V <sub>NaOH</sub> (ml) | C <sub>NaOH</sub> (N) | C <sub>CH<sub>3</sub>COOH</sub> (N) | Sai số |
|-----|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------|
| 1   | 10                                   | 0.9                    | 0.1                   | 0.009                               | 0.000  |
| 2   | 10                                   | 1.0                    | 0.1                   | 0.010                               | 0.001  |
| 3   | 10                                   | 0.8                    | 0.1                   | 0.008                               | 0.001  |

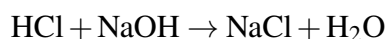
- $\overline{C_{CH_3COOH}} = \frac{1}{3}(0.009 + 0.010 + 0.008) = 0.009 \text{ (N)}$
- $\Rightarrow$  Vì axit acetic là một axit yếu nên khi sử dụng chất chỉ thị metyl da cam sẽ cho kết quả sai (kết quả chỉ 0.009 N, chênh lệch rất lớn so với 0.0893 N khi dùng phenolphthalein), vì vậy chúng ta bỏ qua trường hợp này.



### 8.3 TRẢ LỜI CÂU HỎI

1. **Khi thay đổi nồng độ HCl và NaOH, đường cong chuẩn độ có thay đổi hay không? Tại sao?**

- Khi thay đổi nồng độ HCl và NaOH, đường cong chuẩn độ không thay đổi do phương pháp chuẩn độ HCl bằng NaOH được xác định dựa trên phương trình:



$$C_{\text{HCl}} \cdot V_{\text{HCl}} = C_{\text{NaOH}} \cdot V_{\text{NaOH}}$$

- Với  $V_{\text{HCl}}$  và  $C_{\text{NaOH}}$  cố định nên khi  $C_{\text{HCl}}$  tăng hay giảm thì  $V_{\text{NaOH}}$  cũng tăng hay giảm theo. Cho nên dù mở rộng ra hay thu hẹp lại thì đường cong chuẩn độ không đổi.
  - Tương tự đối với trường hợp thay đổi nồng độ NaOH.
2. **Việc xác định nồng độ axit HCl trong các thí nghiệm 2 và 3 cho kết quả nào chính xác hơn? Tại sao?** Xác định nồng độ axit HCl trong thí nghiệm 2 cho kết quả chính xác hơn. Vì phenol phtalein giúp ta xác định màu chính xác hơn, rõ ràng hơn, do chuyển từ không màu sang hồng nhạt và dễ nhận thấy hơn từ màu đỏ sang da cam.
3. **Từ kết quả thí nghiệm 4, việc xác định nồng độ dung dịch axit axetic bằng chất chỉ thị màu nào chính xác hơn? Tại sao?** Phenolphtalein chính xác hơn methyl da cam vì axit axetic là axit yếu với điểm định mức lớn hơn 7 nên dùng phenolphtalein sẽ chính xác hơn methyl da cam (bước nhảy 3.0 – 4.4 quá lớn nên không chính xác).
4. **Trong phép phân tích thể tích, nếu đổi vị trí của NaOH và axit thì kết quả có thay đổi không? Tại sao?** Không thay đổi vì trường hợp này cũng chỉ là phản ứng cân bằng.